QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

打造工业本体，构建 AI 原生的工业数据基础设施

陶建辉

Founder & CEO, TDengine



AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

AI 很热，

但工业企业为什么“雷声大，雨点小”？

AI 在工业场景落地遇到的挑战

- DCS，SCADA
- MES, LIMS
- ERP, EAM
- 能源系统
- 环保系统
- 地质系统

每系统都有自己的数据模型、接口、 命名规则 、权限体系。结果：数据存在，但无法统一使用。

数据烟囱

企业不缺数据

而是数据被困在系统里

同一指标，比如“选矿回收率”，不同系统：

- recovery_rate
- 回收率
- 选矿回收率

同一设备，可能有多个名字。计量单位也可能不一致。结果：无法横向分析、 无法跨厂对比、 AI 训练困难。

标准不统一

AI 最怕

“同物不同名，同名不同物”

一个温度值 85°C，没有上下文时毫无意义，必须知道：

- 哪台设备
- 哪个工序
- 什么工况
- 是否启动阶段
- 那个班组
- 什么矿石类型

否则数字只是数字。

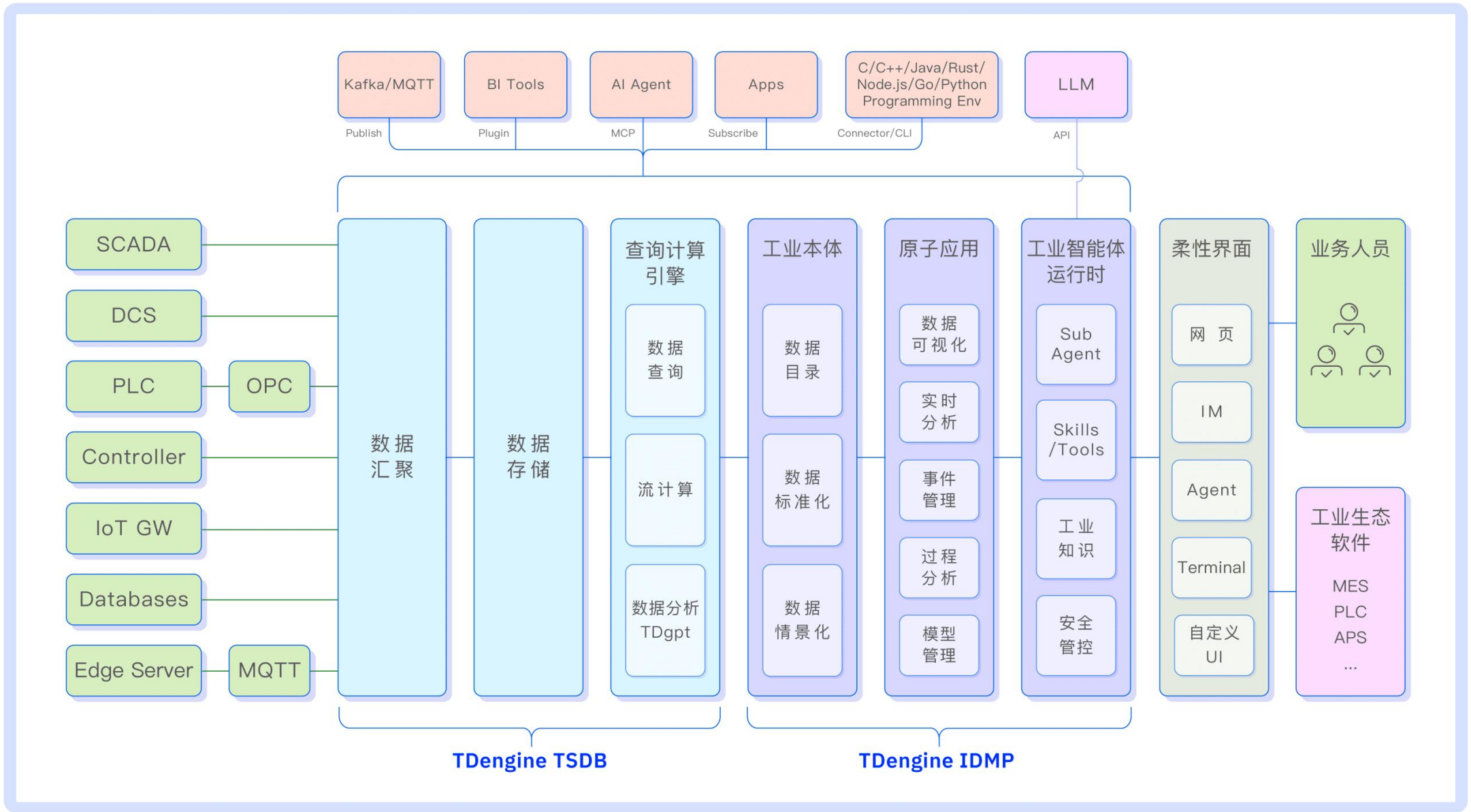
缺乏情景化

没有上下文的数据

AI 只能瞎猜

问题不是模型不够聪明，而是：

AI 需要的数据基础设施，很多企业并没有准备好



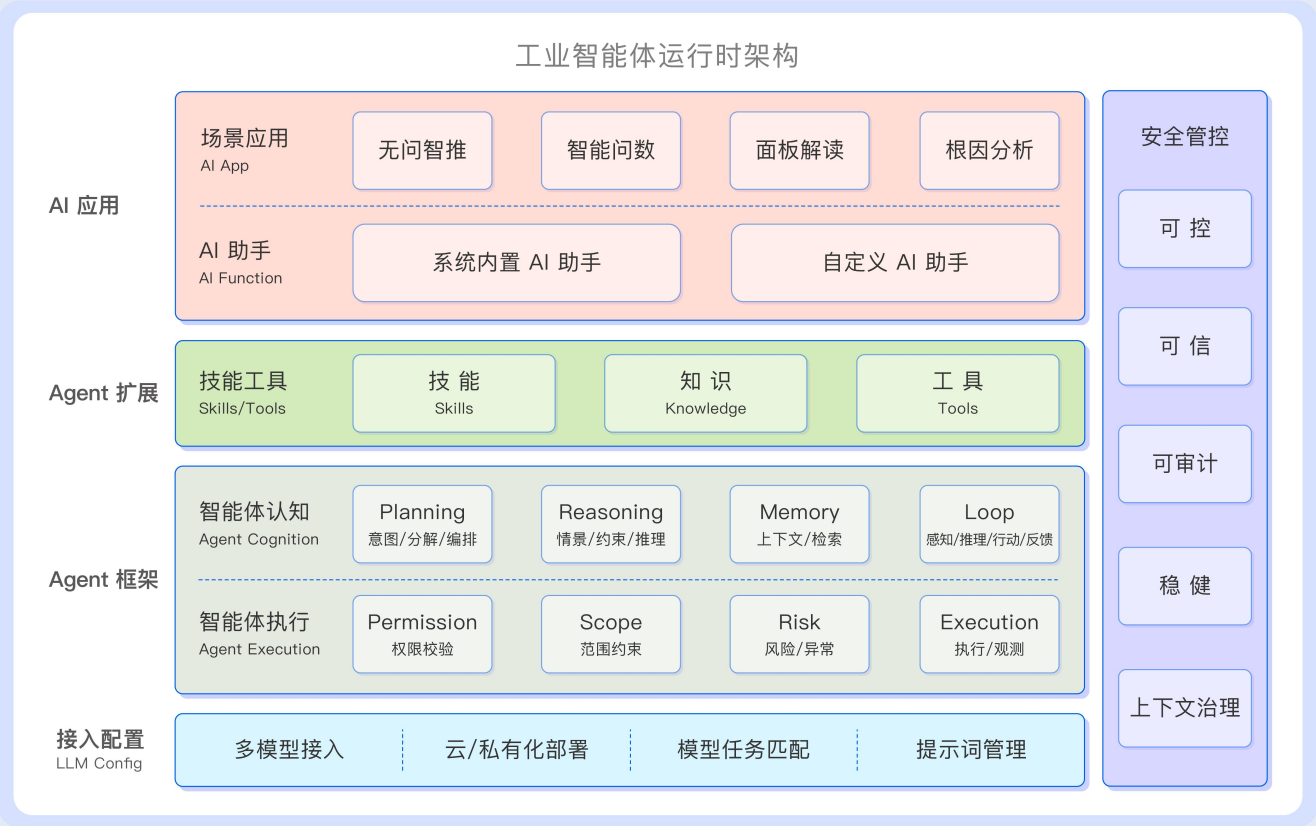
QCon
全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

工业本体建模，让 AI 能读懂数据

- 在数据存储层与应用层之间构建统一的业务语义层，是源于现实工业世界、面向工业运营分析与决策、可被 AI 和人共同操作的数字镜像。
- 按照工业对象、对象联系、决策行动、管控权限等维度组织数据模型，通过树形模型组织资产层级关系，通过网络模型的关系类型补全设备间的横向关系，实现对工业场景的完整描述。
- 构建数据目录，完成数据标准化与情景化，将分散的原始数据映射为有业务含义的信息资产，让人、AI 和外围系统等信息消费者沿着有意义的业务路径理解工业现场，不再面对无意义的库名和表名。



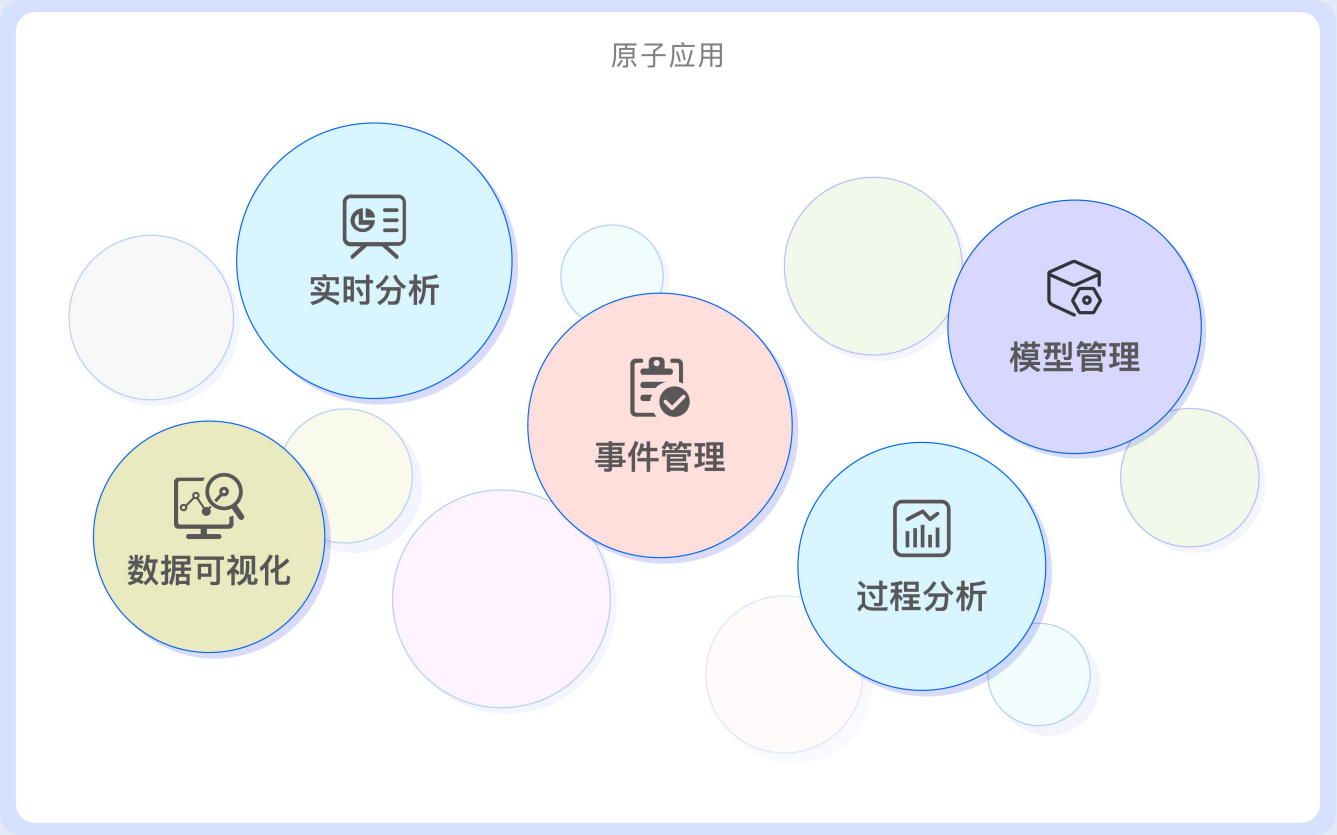
工业智能体运行时，让 AI 从对话框变成真实生产力



- 为企业提供了一个完整的 AI 运行环境，统一连接所有主流大模型，不内置不绑定，内置智能体执行、认知与能力扩展框架，实现复杂任务的自主编排与执行。
- 通过知识库将企业私有文档自动索引为可检索的知识图谱，通过技能 Skills 将行业经验固化为 AI 可调用的标准化工作流，支持通过 MCP/CLI 扩展工具能力。
- 内置数十项系统技能以及十三个开箱即用的 AI 助手，覆盖数据查询、面板创建、根因分析到报告生成。
- 以可控、可信、可审计、稳健四根支柱构建 AI 的安全体系，进行全局上下文治理，确保 AI 安全可控。

原子应用，确定性的任务变成Agent可调用的工具

- 对于规则清晰、确定性的任务，固化下来变成系统的原子应用，而不是由 AI 即席生成，增加不确定性
- Agent 可以调用这些原子应用，Web Application 也可以直接调用这些原子应用。这些原子应用与数据库一样，成为系统相对固定的模块。
- 减少 Token 的消耗，让整个生产系统不用依赖 LLM 仍然能正常运行，保证系统的稳健



知识管理，把隐性知识变成可复用的增值资产



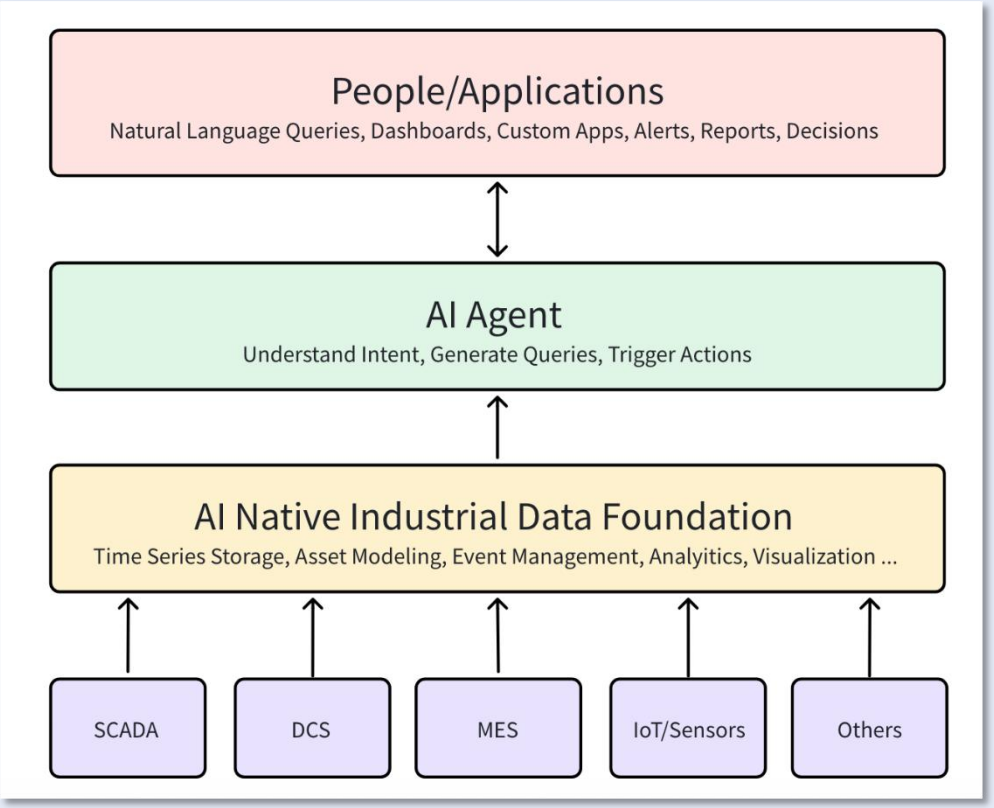
- TDengine 将企业的隐性知识转化为五种可管理形态：

- 数据知识：工业本体赋予数据业务语义。
- 文档知识：知识库构建可检索的知识图谱。
- 规则知识：计算表达式让业务经验判断变成持续运行的监控规则。
- 模型知识：机器学习模型从海量数据中提炼模式与规律，并一键部署。
- 流程知识：技能 Skills 将复杂任务封装为可被 AI 调用的标准工作流程。

- 覆盖所有知识资产的五级安全管控策略，知识属于用户不属于平台，从个人记忆变为持续增值的企业资产。

柔性软件

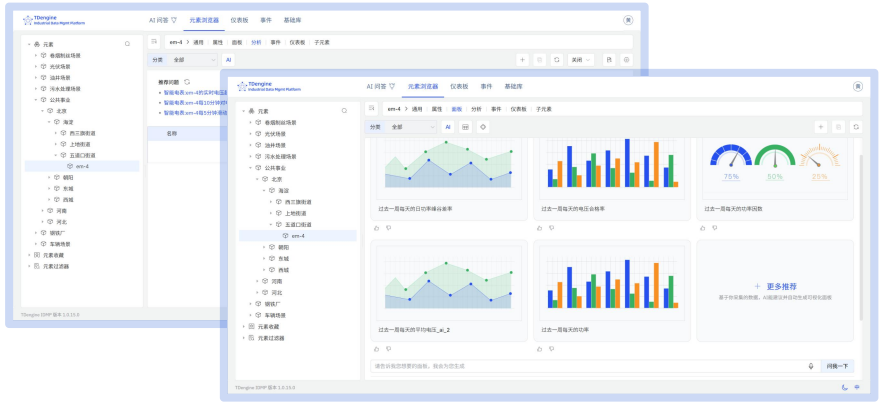
1. ChatGPT 对话形式
2. 即时通讯工具
3. 即时生成的 Web 应用
4. 完全个性化的 Web 应用



无问智推与智能问数：数据消费范式的改变

无问智推: 数据自己会说话

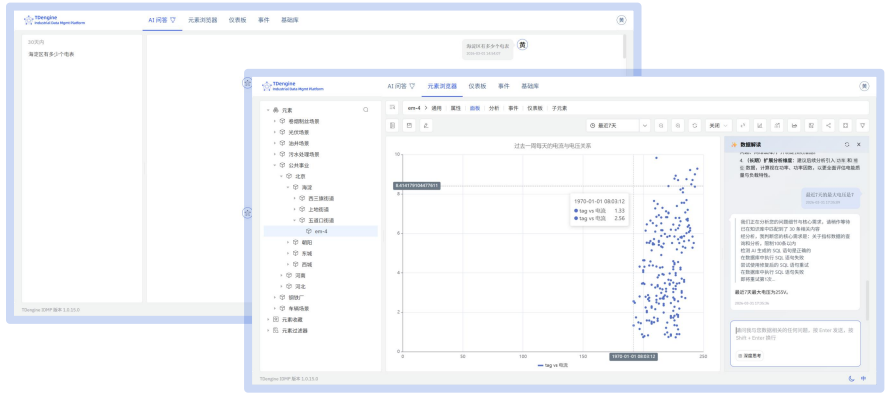
- 根据当前数据与行业知识，智能感知分析场景
- 自动推荐可视化面板与实时分析任务
- 点击后自动生成，可修改/保存/分享
- 点击不喜欢，AI 会重新推荐



让数据分析不再依赖 行业知识、业务经验

智能问数: 想要什么直接问

- 语音或文字描述需要的可视化面板
- 语音或文字描述需要的分析任务
- 直接提问任何与数据相关的问题，如业务指标
- 也可以提问 IDMP 软件使用相关的任何问题

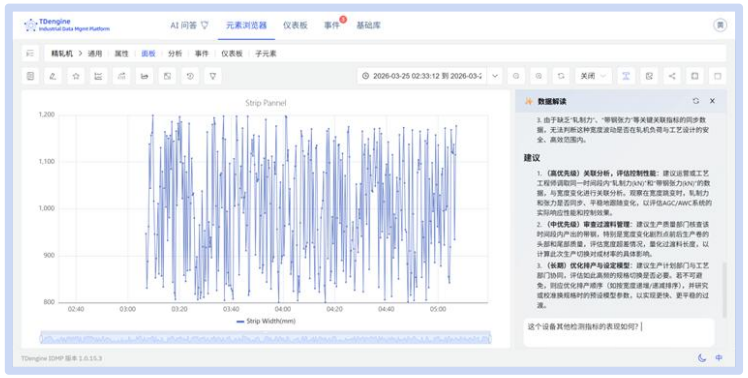


让数据分析不再依赖 IT 技能、数据分析知识

AI 面板智能解读与事件根因分析

面板智能解读

- 在任意分析面板点击解读面板按钮，即可通过 AI 一键生成该面板的智能解读报告，包括分析背景、关键发现、分析结论与行动建议
- 用户可以在 AI 智能解读基础上继续追问任意问题，快速获得答案



一键解读分析面板，自动洞察业务模式

事件根因分析

- 在任意事件查看页面点击根因分析按钮，即可启动 AI 驱动的事件根因分析任务
- AI 将自动抓取事件基础信息、事件窗口的前后数据，结合行业知识库，建立事件假设和验证任务，并最终确定事件根因，输出完整的事件根因分析报告



复杂事件的调查过程从数小时降到几分钟

作为创始人，很自豪

将 TDengine 升级为 AI 原生的工业数据平台

作为程序员，更自豪

看到自己开发的产品被人用，被很多人用

2019 年 7 月，**开源 TDengine 核心代码**

目的就是让全球数百万的程序员用上

工业数据平台的用户不是程序员

而是运营主管以及一线的工作人员，怎么让他们用上？

所有功能对中小企业

永久免费

- 5000测点
- 所有功能
- 免费升级

最需要工业 AI 的，恰恰是最缺资源的中小企业

缺资金

买不起昂贵工业软件，也很难承受长期咨询和维护成本。

缺人才

没有足够 IT 工程师、数据分析师和 AI 工程团队。

缺专家

经验在老师傅脑子里，很难沉淀成系统能力。

缺时间

生产每天都在跑，试错和学习成本都很高。

如果 AI 只让大企业更强，那不是我想看到的技术进步。

为什么这次不开源，而是选择免费

开源解决的是程序员能不能拿到代码；免费解决的是企业能不能真正用上完整能力。

开源模式的局限

为了企业生存，通常还会切出企业版。

结果是很多企业真正需要的数据接入、权限管理、版本控制、备份、管理能力，仍然用不上。

免费模式的目标

不阉割功能，不阉割性能。

让中小企业一上来就拿到真正可用的完整工具。

对中小企业来说，能不能完整使用，比能不能看到代码更重要。

我们郑重承诺:

TDengine 免费版是 TDengine 的完整版本。它不是试用版，不是阉割版，更不是“先免费后收费”的诱饵，而且对全球中小企业是永久免费。

免费不是损失，而是让产品进入真实现场

海量中小企业的真实反馈，会把 TDengine 打磨成更强的工业 AI 数据底座。

用户更多

更多企业真正用起来，产品才会暴露真实问题。

反馈更多

不同行业、不同规模、不同工艺，会持续给我们新的需求。

标准更近

当足够多企业使用，TDengine 才可能成为事实标准。

只要我们真正创造价值，公司一定能找到更好的生存和增长路径。

AI 时代企业的竞争力

数据底座	采集数据之外，工业本体是否建好，是否在持续的维护打磨
技能 skills	是否将自己对行业的 know-how、分析流程沉淀为可复用的知识
企业知识库	各种文档，包括维修手册、工艺流程等，是否上传统一管理
各系统无缝对接	各个系统的数据和能力是否能通过 MCP/CLI 接口无缝对接

TDengine

让每一条工业数据流 AI 起来

www.taosdata.com

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会



陶建辉/Jeff Tao

Email: jhtao@taosdata.com

微信公众号：爱倒腾的程序员

Weibo: 陶建辉-涛思数据

github.com/taosdata

www.taosdata.com



AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

